

3 | 2026

GDCh



METALLNITRIDE
Spannende Materialien



PSILOCYBIN
Zauberpilze im Fokus



MÜSSEN WIR...
...kleinere Brötchen
backen?

CHEMIE

IN UNSERER ZEIT

Formgedächtnispolymere



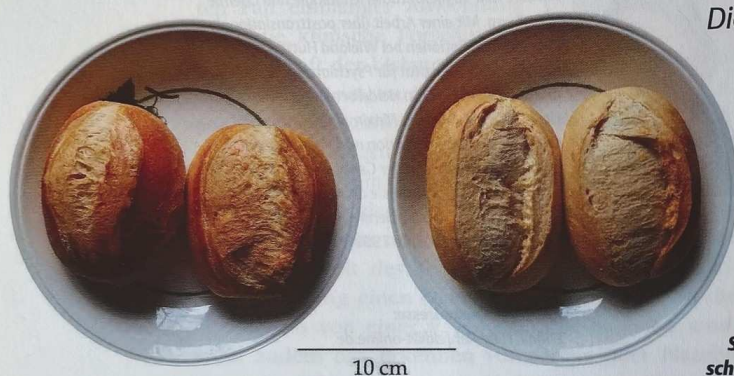
23 °C

60 °C

Die Semmel als physikalisch-chemisches Demonstrationsobjekt

Müssen wir kleinere Brötchen backen?

MAREK PETRIK



Die quantitative Betrachtungsweise der Natur ist etwas, das nicht von selbst kommt. Der Mensch muss sie sich angewöhnen. Im Folgenden soll ihre Nützlichkeit an einem sehr alltäglichen Objekt demonstriert werden: an der gewöhnlichen Semmel.

Abb. 1 Ungleiche Semmeln: links Probe 3, rechts Probe 4. – Alle Semmeln annähernd gleich groß, obwohl rechts fast anderthalb so schwer wie links (Faktor 1,4)!

Anlass zu dieser Untersuchung war die zunächst subjektive Wahrnehmung, dass Semmeln von verschiedenen Bäckereien nach dem Genuss sehr unterschiedlich sättigend zu sein scheinen.

Wovon hängt das Sättigungsvermögen ab? Im Fall der einfachen Semmel – aus Mehl, Hefe (oder Sauerteig), Salz und Wasser – nur vom Gehalt an Mehl. Eine quantitative Betrachtungsweise ist daher unumgänglich.

Ein „leichter“ Verdacht

Wir fragen also, ob die eine oder andere Bäckerei die Semmeln gezielt in der Weise optimiert hat, dass möglichst wenig Mehl zu ihrer Bereitung erforderlich ist.

Es ist zuerst nur ein Verdacht – manche Semmeln scheinen zu „leicht“ zu sein. Doch das ist keineswegs leicht zu sagen. Sie könnten „luftig“ gebacken worden sein, damit sie nicht schwer erscheinen.

Begriffe wie „leicht“ oder „schwer“ haben unterschiedliche Konnotationen. Ein Gourmand wird sie nicht unbedingt dem *Gewicht* gleichsetzen wollen. Aus der Chemie jedoch sind wir gerade dieses gewohnt. Wir fragen also zunächst nach der *Masse* der Semmel (Gewicht und Masse können wir hier als gleich annehmen).

Eine einfache Probe

So haben wir die denkbar einfachste Probe gemacht: Brötchen von vier verschiedenen Bäckereien (nachfolgend mit 1, 2, 3 und 4 bezeichnet) wurden gleich nach

dem Kauf gewogen. Erstaunliches Ergebnis: nicht nur hatten die „leicht“ schmeckenden Semmeln (nämlich 2 und 3) in der Tat ein kleineres Gewicht, der Unterschied war vielmehr unerwartet groß. So betrug das Gewicht für 1, 2, 3 und 4: 67 g, 56 g, 58 g und 80 g. Die Variationsbreite verhielt sich demnach wie 1 zu 1,4.

Ein Experiment – zwei Ziele

Zwar hat also die einfache Gewichtsprobe den ersten Verdacht bestätigt, aber es ist denkbar, dass die leichten Brötchen in anderer Weise gebacken wurden, so dass ihr Nährstoffgehalt der selbe ist, wie bei den schweren. (Das wäre die zuweilen angepriesene hohe Kunst der Bäckereien, die Semmel „leicht“ und „luftig“ zu backen.)

Daher haben wir ein simples physikalisch-chemisches Experiment angestellt, mit einem zweifachen Ziel: erstens, um den wirklichen „Gehalt“ der Semmeln zu bestimmen, und zweitens, um herauszufinden, ob noch ein anderer Unterschied zwischen ihnen besteht, nämlich in ihrer inneren Struktur.

Ein Unterschied in der inneren Struktur ist schon deswegen zu vermuten, weil die so ganz unterschiedlich schweren Semmeln per Augenmaß alle sehr ähnliche Volumina aufweisen (Abbildung 1). Doch muss berücksichtigt werden, dass selbst größere Volumenunterschiede nur vergleichsweise geringe Unterschiede in den linearen Dimensionen erfordern (dritte Potenz der letzteren), die vielleicht nicht auffallen.

Zum ersten der beiden Ziele des Experiments führt ein Weg, der in der häuslichen Küche seit langem praktiziert worden ist: einfaches Trocknen an der Luft! (Durch anschließendes Vermahlen hat die Mutter immer Paniermehl für die Schnitzel bereitet.) Wir führen also eine *gravimetrische* Bestimmung durch.

Es ist bekannt, dass das Austrocknen der Semmel zu einem Gewicht führt, das mit dem des enthaltenen Mehles nahe übereinstimmt [1]. Der Gehalt an den anderen beiden Bestandteilen, Hefe und Salz, ist gering und bei allen Semmeln im Verhältnis zum Mehl annähernd gleich groß, so dass er außer Betracht gelassen werden darf.

Das zweite der beiden Ziele, nämlich einen Hinweis zu erlangen auf einen etwaigen strukturellen Unterschied zwischen den Semmeln, kann erreicht werden, indem die gravimetrische Bestimmung quasi kontinuierlich ausgeführt wird, von Beginn des Trocknens bis zum Ende – anstatt sich allein mit dem konstanten Endgewicht zu begnügen. Quantitative Unterschiede der so erhaltenen Trocknungsdiagramme werden, wie wir annehmen, auf Unterschiede der Strukturen hindeuten.

Versuchsdurchführung

Von vier verschiedenen Bäckereien kamen jeweils zwei Semmeln zum Einsatz. Jedes Paar wurde in einem trockenen Suppenteller an der Luft in einem möglichst konstant temperierten Zimmer bei Seite gestellt. Zuvor wurde jede Semmel in 10 Teile geschnitten, um das Trocknen zu erleichtern (Abbildung 2).

Zweimal täglich wurde jeder Teller gewogen und die Temperatur im Zimmer notiert. Letztere blieb während der ganzen Versuchsdauer fast konstant zwischen 13 und 14 °C (es war Winter). Nach etwa einer Woche war Gewichtskonstanz (Empfindlichkeit der Waage $d = 1$ g) bei allen vier Proben eingetreten und nach zehn Tagen seit Versuchsbeginn wurde das Experiment beendet.

Ergebnisse

Das Anfangsgewicht pro Semmel hatte, wie schon erwähnt, folgende Werte (hier steht „INI“ für „initial“, später „FIN“ für „final“):

$$1: m_{\text{INI}} = 67 \text{ g.}$$

$$2: m_{\text{INI}} = 56 \text{ g.}$$

$$3: m_{\text{INI}} = 58 \text{ g.}$$

$$4: m_{\text{INI}} = 80 \text{ g.}$$

Die relative Masse m pro Semmel (Prozent des Anfangsgewichts), als Funktion der Zeit t (Tage) in kartesischen Koordinaten aufgetragen (Abbildung 3), lässt bei genauem Hinsehen erkennen (dort wo die Schwankung von m kaum mehr ein Prozent übersteigt), dass die leichteren Proben 2 und 3 schneller gewichtskonstant werden (in 4–5 Tagen), als die schwereren Proben 1 und 4 (in 6–7 Tagen). In einer logarithmischen Auftragung ist es leichter erkennbar (Abbildung 4).

Aus Abbildung 4 ist außerdem ersichtlich, dass dies nicht einfach eine Folge des unterschiedlichen Gewichts der Semmeln ist. Denn 2 (leichter) wird langsamer gewichtskonstant, als 3 (schwerer), und 1 und 4 zeigen kaum einen Unterschied trotz deutlich verschiedenem Gewicht. Quantitativ ersehen wir dies aus den Werten der Geschwindigkeitskonstanten c , wie weiter unten angegeben.

Diese logarithmische Auftragung gründet sich auf eine Kinetik erster Ordnung, welche eine exponentielle Abnahme der Masse der Semmel zur Folge hat.

Eine mathematische Herleitung findet sich in Lehrbüchern der chemischen

Reaktionskinetik. Wir werden den Zusammenhang ohne mathematische Formeln im nächsten Abschnitt herleiten.

Abbildung 4 demonstriert die Gültigkeit dieser Kinetik auf beeindruckende Weise, da die Auftragung der Messwerte in einem Bereich, der ungefähr eine Zehnerpotenz auf der Ordinate umfasst, völlig linear verläuft (vor allem bei 2, 3 und 4, bei 1 weniger schön). Für diese Auftragung ist es nötig, die Variable m_{FIN} in folgenden äquivalenten Gleichungen 1 und 2 anzupassen, was wir graphisch von Hand getan haben, bis der Verlauf jeweils möglichst linear war.

$$(1) \quad m - m_{\text{FIN}} = (m_{\text{INI}} - m_{\text{FIN}}) e^{-ct}$$

$$(2) \quad \ln(m - m_{\text{FIN}}) = b - ct,$$

$$\text{mit } b = \ln(m_{\text{INI}} - m_{\text{FIN}}).$$

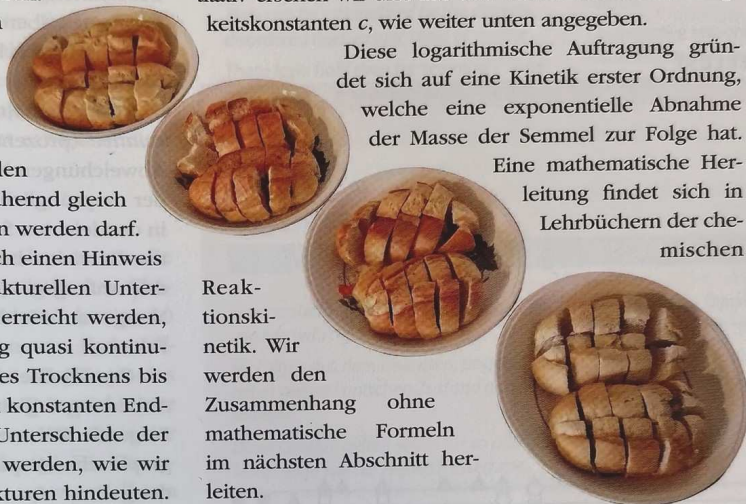


Abb. 2 Trockene Semmeln: Proben 1 bis 4 (von links nach rechts) – nach dem Zerschneiden zum Austrocknen bei Seite gestellt.

BRÖTCHEN, SEMMELN, SCHRIPPEN...

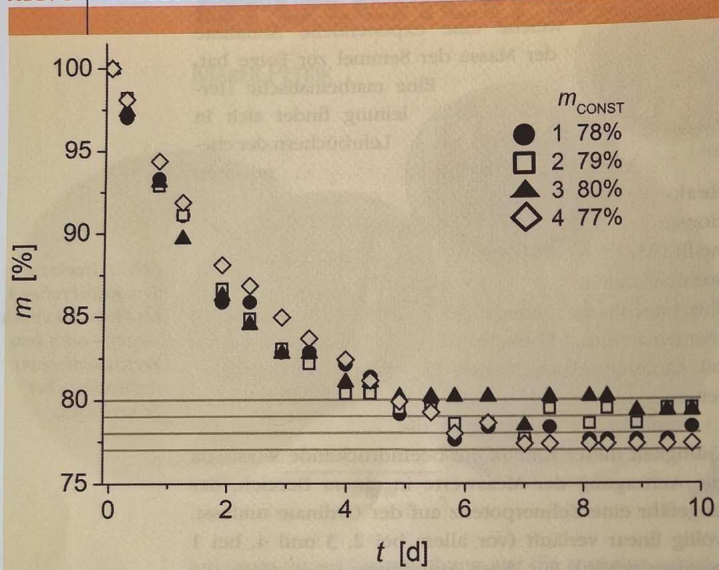
Im deutschen Sprachraum variiert die Bezeichnung für das kleine Gebäck regional stark: **Brötchen** dominiert im Norden und Westen, **Semmel** in Bayern und Österreich. In Berlin sagt man **Schrippe**, im Südwesten **Weck/Weckle**, im Norden auch **Rundstück**, in der Schweiz **Brötli/Weggli**. Die Vielfalt spiegelt Dialekte und Wortherkünfte wider (etwa Semmel von lat. *simila* für „fein gemahlenes Weizenmehl“).

Nicht auf die Zutaten, sondern auf die Form nehmen der südwestdeutsch-österreichische Wecken oder das Weckla (schweizerisch Weggli) und die berlinerische Schrippe Bezug. Der Wecken geht auf althochdeutsch *wecki* für „Keil“ zurück, die Schrippe auf frühneuhochdeutsch *schripfen* für „(auf)kratzen“; sie bezeichnet die Einkerbung auf der Oberseite des (länglichen) Gebäcks. Runde Brötchen ohne oder mit sternförmigen Einkerbungen heißen auch Kaisersemmel. Welcher Kaiser hier Pate stand, ist allerdings ungeklärt.

Quellen: www.duden.de/sprachwissen, Wikipedia

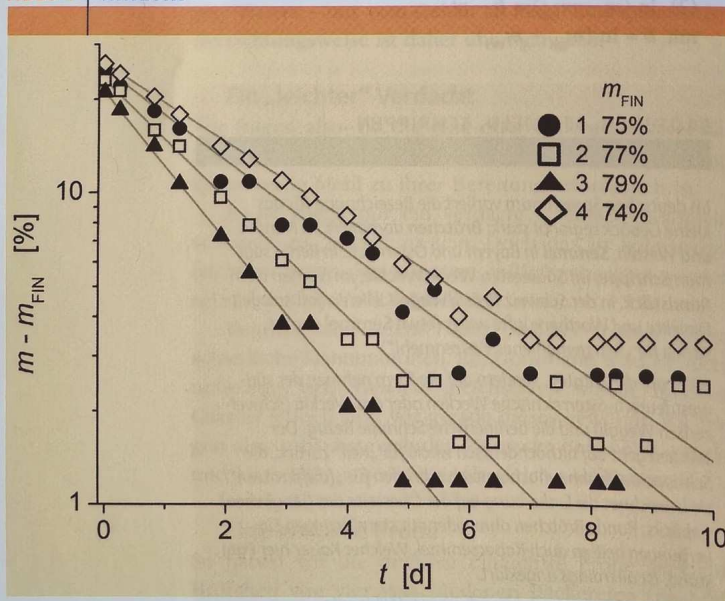
Hierin ist
 m : momentane Masse,
 m_{INI} : Masse m zu Beginn,
 m_{FIN} : m bei Gewichtskonstanz,
 c : Geschwindigkeitskonstante,
 t : Zeit.

ABB. 3 MASSEVERLUST



Auf den ersten Blick sehr ähnlich: Masseverlust von Proben 1 bis 4 bei zehntägigem Trocknen.

ABB. 4 KINETIK



Kinetik erster Ordnung enthüllt den Unterschied: Semmeln 2 und 3 sind anders!

Durch diese graphische Anpassung von m_{FIN} von Hand erhalten wir einen extrapolierten Wert für die Masse bei Gewichtskonstanz, siehe Zahlenangaben in Abbildung 4. Die direkt gravimetrisch erhaltenen Werte hingegen sind in Abbildung 3 vermerkt (als m_{CONST} bezeichnet) und als waagerechte Linien eingezeichnet. Die gute Übereinstimmung zwischen diesen beiden Zahlengruppen bestätigt erneut die Gültigkeit der kinetischen Theorie.

Alle Semmeln erreichen am Ende praktisch dasselbe relative (prozentuale) Gewicht m_{CONST} bzw. m_{FIN} . Die Abweichungen betragen lediglich 3 bzw. 5 %. Damit ist der ursprüngliche Verdacht eines Mangels an Substanz in den leichten Semmeln erwiesen. Denn wenn die relative Gewichtsabnahme bei allen gleich ist, so entspricht das Anfangsgewicht direkt der enthaltenen absoluten Menge an Mehl multipliziert mit einem konstanten Faktor.

Gemäß Gleichung 2 ist die (negative) Steigung in Abbildung 4 gleich der Geschwindigkeitskonstanten c . Folgende Werte erhalten wir wiederum durch einfaches graphisches Anpassen von Hand (graue Linien in Abbildung 4):

- 1: $c = 0,34 \text{ d}^{-1}$.
- 2: $c = 0,44 \text{ d}^{-1}$.
- 3: $c = 0,55 \text{ d}^{-1}$.
- 4: $c = 0,29 \text{ d}^{-1}$.

Wie schon oben bemerkt, liegt hier nicht einfach eine Korrelation mit dem Gewicht der Semmeln vor. Daher nehmen wir an, dass es sich um eine Folge der unterschiedlichen Struktur des Inneren der Semmeln (der Krume) handelt. Vermutlich weisen die leichteren Semmeln 2 und 3 eine offenere, voluminösere Struktur auf, mit einer vergrößerten inneren Oberfläche. Daher verdunstet das Wasser aus der Matrix (Krume) rascher.

Diskussion

Das Ergebnis der ausgeführten gravimetrischen Analyse bestätigt die Vermutung, dass Semmeln von verschiedenen Bäckereien nicht aus vergleichbaren Mengen Mehl gebacken werden. Das an sich ist nicht überraschend. Die Variationsbreite jedoch ist unerwartet groß. Innerhalb der Stichprobe aus vier Bäckereien beträgt das Verhältnis von größter zu kleinster Menge fast anderthalb (nämlich 1,4).

Kohlenhydrate sind der hauptsächliche Energieträger in unserer Nahrung. Das Mehl steuert dazu den Großteil bei. Doch mancher Semmel mangelt es gerade an diesem Kernbestandteil der Nahrung.

Das zweite interessante Ergebnis der vorliegenden Analyse ist, dass manche Bäckereien offenbar auch daran gearbeitet haben, die Struktur der Semmel zu optimieren. Und zwar so, dass das Volumen möglichst groß ist, so dass der Mangel an Material (Mehl) sich nicht bemerkbar macht. Die voluminöse Struktur und

dadurch größere innere Oberfläche der „leichten“ Semmeln kommt in der größeren Verdampfungsrate des Wassers zum Ausdruck (größere Geschwindigkeitskonstante c , Proben 2 und 3).

Diese strukturelle Erkenntnis wurde ermöglicht durch Anwendung des Geschwindigkeitsgesetzes erster Ordnung auf den Wasserverlust beim Austrocknen. Selbst die einfache Semmel folgt nämlich hierin dem Hang der Natur zu mathematischen Gesetzmäßigkeiten, die möglichst nicht linear, sondern *exponentiell*, oder *logarithmisch*, angelegt sind. Dafür gibt es viele andere Beispiele.

Ein paar Beispiele

Schon zu Beginn des Chemie-Studiums lernen wir die barometrische Höhenformel in der physikalischen Chemie kennen: der Druck hängt *exponentiell* (reziprok) von der Höhe ab. Die Lichtabsorption von Farbstofflösungen hängt *exponentiell* von der Weglänge des Lichts ab (Lambert-Beer-Gesetz). Das Potential einer Elektrode hängt *logarithmisch* von dem Verhältnis der Ion-Konzentrationen ab (Nernst-Gleichung). Die Stromstärke in einer Halbleiterdiode hängt *exponentiell* von der angelegten Spannung ab.

In gewissem Sinne ist es so, als ob die Natur keine scharfen Grenzen ziehen möchte. Deshalb setzt sie exponentielle statt linearer Gesetzmäßigkeiten ein. So gibt es etwa für die Erdatmosphäre keine definierte äußere Grenze – die (reziproke) e -Funktion nähert sich immer mehr der Null, aber erreicht sie nicht. Ähnliches trifft auf die exponentiell abklingende Elektronenhülle eines Atoms zu: das Atom hat (theoretisch) keinen definierten Durchmesser.

Praktisch jedoch nimmt jede abklingende (reziproke) e -Funktion irgendwann so vernachlässigbar kleine Werte an, dass sie buchstäblich im Rauschen „verschwindet“ – so auch zum Schluss die Wasser-Verlustrate der Semmel in unserem Experiment bei Erreichen der Gewichtskonstanz.

Die Kinetik erster Ordnung – ein tieferer Grund

Das Vorherrschen von exponentiellen Gesetzmäßigkeiten bei natürlichen Prozessen hat einen tieferen Grund: Es hängt zusammen mit dem diskreten (also nicht kontinuierlichen) und dabei stochastischen (zufällig verteilten, also nicht geordneten) Aufbau der Welt, insbesondere auf mikroskopischer (und submikroskopischer?) Ebene.

Am Beispiel der Semmel können wir uns nun dieses Prinzip verdeutlichen. Das Wasser besteht aus unzähligen diskreten H_2O -Molekülen, die in der Semmel stochastisch verteilt und an die Matrix (die Semmel-Krume) gebunden sind. Die Dissoziation (aufgrund thermischer Schwingungen) findet mit einer endlichen Wahrscheinlichkeit statt: wir beobachten eine bestimmte

TAKE-HOME-MESSAGE

Exponential laws are ubiquitous in nature.

They can be rationalized by the discrete, disordered microscopic state of matter.

These laws hold even for seemingly banal objects, like the ordinary breakfast-roll.

Quantitative reasoning may uncover these laws, leading to a better grasp of nature.

Quantitative reasoning also fosters a critical attitude e. g. towards bakery products.

WAS MAN WISSEN MUSS

Exponentialgesetze sind in der Natur allgegenwärtig.

Sie folgen aus dem diskreten, ungeordneten mikroskopischen Zustand der Materie.

Diese Gesetze gelten selbst für so alltägliche Dinge wie die Frühstückssemmel.

Quantitatives Denken lässt diese Gesetze erkennen und die Natur besser verstehen.

Quantitatives Denken fördert auch eine kritische Einstellung zum Beispiel zu Bäckereiware.

Verdampfungsrate. Je mehr H_2O -Moleküle pro Volumeneinheit vorhanden sind (je größer die Konzentration), umso größer (proportional) ist die Verdampfungsrate.

Im Zuge des Austrocknens der Semmel ist also die Verdampfungsrate stets proportional der momentanen Wasserkonzentration. Diese Verdampfungsrate aber ist nichts anderes als die Änderung der Konzentration pro Zeiteinheit. Mit anderen Worten, die Geschwindigkeit der Änderung der Konzentration ist der letzteren selbst proportional. Dies ist gerade die charakteristische Eigenschaft der e -Funktion! (Bei Auftragung der Konzentration über der Zeit in kartesischen Koordinaten.)

Dies erklärt zugleich anschaulich die Kinetik erster Ordnung.

Ähnlich verhält es sich mit den anderen oben angeführten Beispielen von natürlichen Prozessen. Jedesmal haben wir es mit einem mikroskopisch-diskreten, stochastischen System zu tun (Luftmoleküle, Farbstoffmoleküle und Photonen, Ionen, Elektronen).

Wo viel ist, bewegt sich viel

So, oder so ähnlich, könnten wir nach dem gesagten das Verhalten des Wassers in der Semmel prägnant charakterisieren (je höher seine Konzentration, umso rascher verdampft es). Darin kommt das grundlegende Naturprinzip zum Ausdruck, welchem wir im wirklichen Leben oder auf technischem Gebiet ebenfalls begegnen: damit eine Veränderung vergleichbare Effekte hervorbringen kann, muss ihr *relatives* (nicht absolutes) Ausmaß von vergleichbarer Größe sein [2].

Dies gilt beispielsweise für Schalldruck-Messungen (Dezibel, logarithmisch, das heißt *relativ*) oder für

elektrische Signale, etwa bei Mikrophonaufnahmen im Tonstudio (Dezibel, bezogen auf elektrische Spannung).

Uns vielleicht vertrauter ist der pH-Wert wässriger Lösungen. Dieser hängt *logarithmisch* von der reziproken Wasserstoff-Ion-Konzentration ab. Warum ist er so definiert worden? Weil es in der Natur auch hier nur auf *relative* Änderungen ankommt, unabhängig vom jeweiligen Absolutwert.

Vielen ist nicht bewusst, welch ein unvorstellbar großer Konzentrationsbereich zwischen $\text{pH}=0$ und $\text{pH}=14$ erfasst wird: er entspricht einem Faktor von Zehn hoch vierzehn! Jedes Schulkind kann mit Hilfe von eigentlich primitiv anmutenden Indikator-Teststäbchen die Wasserstoff-Ion-Konzentration in diesem fantastisch großen Wertebereich messen. Das verdankt es wiederum dem besagten Naturprinzip, denn auch die Farbindikatoren sprechen bloß auf relative (nicht absolute) Änderungen an, gleichgültig, wie groß der Absolutbetrag der Konzentration gerade sein mag. Auf welchem anderen Gebiet kann sich eine Messtechnik rühmen, mit ähnlich einfachen Mitteln solche gigantischen Wertebereiche abzudecken?

Die Semmel kann also als Demonstrationsobjekt für eines der fundamentalsten Naturprinzipien dienen. Davon könnten auch Chemielehrkräfte fruchtbringend Gebrauch machen. In mancher Hinsicht ähnlich ausgerichtet – aber ohne quantitativ-methodischen Anspruch – ist ein kürzlich publiziertes Küchen-Experiment [3].

Fazit

Ein einfaches physikalisch-chemisches Experiment, das jeder zu Hause durchführen kann, ist hier vorgestellt worden. Seine Auswertung führt zu Betrachtungen sowohl von praktischer Bedeutung (Ernährung und Bäckereiwesen), als auch von theoretischem Interesse (Kinetik natürlicher Prozesse).

Die Durchführung des Experiments schult außerdem das quantitative Denken – leider allzu oft stiefmütterlich behandelt und am verkümmern [4] – und fördert (am Beispiel des Bäckereiwesens) eine gesunde Kritikfähigkeit.

Zuletzt bleibt das eingesetzte Material (Semmel) weiter verwendbar [5].

Der potentielle Nutzen einer möglichst einfachen Versuchsmethodik sollte übrigens keineswegs unterschätzt werden. So haben wir vor vielen Jahren demonstriert, dass selbst mit den einfachsten Reagenzglasversuchen wertvolle Ergebnisse in der aktuellen Forschung erzielt werden können [6].

Hinweise zu Handwerk und Schrifttum

„Die Umwandlung reifer Kornähren in duftendes Brot grenzt an ein Wunder“ – so Klaus Roth über die Brotbereitung [7]. Dementsprechend komplex ist der gesamte Prozess samt dem letzten Teilschritt, dem eigentlichen Backen des Brotes (oder des Brötchens). Die wissenschaftliche Literatur hierzu ist unüberschaubar.

Das Bäckereihandwerk wird jedoch weit mehr von Empirie und Tradition beherrscht als von Wissenschaft. Anderenfalls wären die im vorstehenden konstatierten individuellen Unterschiede in Mehlgehalt/Volumen des Gebäcks nicht zu erklären. Solches empirische Wissen wird erfahrungsgemäß in der älteren Literatur eingehender behandelt, als in der neueren. So haben wir vor allem von der Lektüre älterer Werke profitiert. Einige seien nachfolgend genannt.

Das Brot – und stellvertretend die Semmel – hat unter Chemikern eine schon fast jahrhundertalte Tradition. Justus von Liebig, hoch betagt, war sich nicht zu schade, ausgedehnte einfache Experimente mit Backpulvermischungen in den angesehenen Annalen der Chemie zu publizieren [8]. Willi Conrad, Oberstudienleiter in Darmstadt, adaptierte Liebig's Versuchsanleitung auch an die Bedürfnisse der Semmel – er führte das Ergebnis seiner Backversuche auf der Feier zum hundertsten Todestag von Liebig in Darmstadt im Jahre 1973 öffentlich vor (mit Geschmacksprobe durch das anwesende Publikum) [9].

Eingehende Angaben über teils empirische, teils rational erklärbare Zusammenhänge zwischen Mehl-Vorbehandlung, Back-Prozessführung und Eigenschaften des Brotlaibs finden sich bei Karl Schmorl [10]. In diesem Zusammenhang ist es interessant, zu beobachten, wie wenig sich die Methoden im Laufe von fast einem Jahrhundert geändert haben: So finden wir bei Klaus Roth (Lit. [7], S. 406) das Ergebnis eines Backversuchs genauso abgebildet, wie schon bei Karl Schmorl (Lit. [10], Abbildungen auf S. 59-61).

Aber die lesenswerteste, umfassende Abhandlung über Getreide, Mehl und Bäckerei findet sich in *Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie* (in der klassischen und unübertroffen detailreichen 3. Auflage aus den 50er/60er Jahren) [11].

Zusammenfassung

Ein einfaches physikalisch-chemisches Experiment – das unter Benutzung von gewöhnlichen Frühstücksemmeln in jeder Küche zu Hause nachgemacht werden kann – wird im Detail beschrieben. Es illustriert ein fundamentales Naturgesetz (die Regel der exponentiellen Abhängigkeiten) sowie die Kinetik erster Ordnung, und erlaubt eine anschauliche Herleitung der letzteren. Es regt auch zu einer kritischen Betrachtung des physiologischen Nährwerts von Bäckerei-Erzeugnissen an. Als Bonus können die „Überbleibsel“ des Experiments zum leckeren Abendbrot dienen.

Summary

A simple quantitative physicochemical experiment – involving ordinary breakfast-rolls – is described in detail, which may be reproduced in every home kitchen. It illustrates a fundamental law of nature (the rule of exponential relationships) as well as the first-order kinetic law, giving rise to a non-mathematical explanation for the latter. It also encourages a critical attitude

towards the nutritional value of basic bakery products. As a bonus, the "left-overs" from this experiment may be turned into a delicious supper.

Schlagwörter

Bäckerei; Reaktionskinetik; Kinetik erster Ordnung; Physikalische Chemie; Quantitative Denkweise.

Literatur und Anmerkungen

- [1] Siehe z. B.: Karl Schmorl, *Mehlchemischer Lehrkursus*, 4. Aufl., Moritz Schäfer, Leipzig, 1941, S. 112.
- [2] Das gilt etwa für Kapitalzinsen, sie werden in Prozent berechnet, d. h. *relativ*, nicht *absolut* (und was den Reichen kaum wehtut, kann für die Armen absolut lebensnotwendig sein).
- [3] Pitt Hild, Livia Murer, Markus Emden, *Chem. unserer Zeit* **2025**, 59, 292–293.
- [4] Während jahrelanger Praktikumstätigkeit in der Chemie konnte der Autor beobachten, dass eine quantitative Arbeitsweise vielen Studenten (trotz Abitur) anfangs Schwierigkeiten bereitet.
- [5] Folgendes Rezept sei empfohlen: zu jeweils einem der Teller mit zwei trockenen Semmeln füge man 1 Teelöffel Zucker, 2–3 Teelöffel Olivenöl (o. ä.) und ¼ Liter Milch (kalt oder heiß) – nach Aufsaugen der Milch durch die Semmeln ein leckeres Abendbrot! Wir finden: die schwerste Semmel schmeckt am besten (ein weiteres, nicht unbedeutendes experimentelles Resultat).

- [6] Marek Petrik, Bernd Harbrecht, *ChemPhysChem* **2013**, 14, 2403–2406.
- [7] Klaus Roth, *Chem. unserer Zeit* **2007**, 41, 400–409.
- [8] Justus v. Liebig, *Liebigs Ann.* **1869**, 149, 49–61.
- [9] Willi Conrad, *Landwirtsch. Forsch.*, 29. Sonderheft, J. D. Sauerländer's Verl., Frankfurt a. M., 1973, S. 23–27.
- [10] Karl Schmorl, *Vom Getreidekorn zu Mehl und Backwaren, Moderne nahrungsmittelchemische Betrachtungen von Mehl und Teigzutaten*, Max Fiedler, Coburg, 1930, 124 Seiten; s. a. Lit. [1], 131 Seiten.
- [11] A. Rotsch, in: Wilhelm Foerst, Hrsg., *Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie*, 3. Aufl., 8. Band, Urban & Schwarzenberg, München, Berlin, 1957, S. 14–63.

Der Autor



Marek Petrik ist Materialwissenschaftler. Seine Arbeitsgebiete sind Festkörperchemie, Theorie der Kugelpackungen und Geschichte der Chemie. Er ist außerdem im Post-Publication Peer-Review aktiv (vgl. M. Petrik, *Mater. Res. Bull.* **2017**, 89, 1–4).

Korrespondenzadresse:

Marek Petrik, Philipps-Universität Marburg, Vogelsbergstraße 13, 35043 Marburg.
spherepacker@gmail.com